



не всегда имеют
однонаправленность скорости

$\langle v_{dr} \rangle$ - ср. значение дрейфовой скорости

Потеря направленности движения эл. проявляется как движение кристаллической решетки против течения

На эту величину указывают следующие факторы:

- рассеяние потока эл. на колебаниях кристаллической решетки
- рассеяние потока эл. на дефектах решетки

$$I = \frac{dQ}{dt}$$

$$dI = \vec{j} \cdot d\vec{S}$$

dI - ток вектора $\vec{j}$

$$dQ = \rho \cdot dV = \rho dS \cdot dl$$

$$dI = \frac{dQ}{dt} = \rho \cdot \frac{dl}{dt} \cdot dS = \rho \cdot v \cdot dS$$

$$\vec{j} = \frac{dI}{dS} = \rho \vec{v}$$

$$\vec{j} = q \cdot n \cdot \vec{v}$$

$$\rho = \frac{Q}{V} = \frac{Nq}{V} = nq$$

$$I = \oint_S \vec{j} \cdot d\vec{S}$$

полный ток через замкнутую поверхность

